תרגול 3

# שדות ושדות סופיים

**מוטיבציה ועיקרון מנחה**

הוכחה חייבת לפעול במסגרת הנתונה: שוויון קבוצות מוכיחים באמצעות הכלה בשני הכיוונים, וטענה בשדה מוכיחים באמצעות אקסיומות השדה. בשדה סופי מותר לבצע חיבור, חיסור, כפל וחילוק באיבר לא אפסי; אין להסיק מהסימון המספרי שיש סדר כמו ב־$\mathbb{R}$.

**סימונים ומוסכמות**

הסימן $x \in A$ מציין שייכות של איבר, ואילו $A \subseteq B$ מציין הכלה של קבוצות. הסימנים $\forall$ ו־$\exists$ פירושם ״לכל״ ו־״קיים״; סדר הכמתים חשוב. הסימון $A \setminus B$ מציין איברים של $A$ שאינם ב־$B$, ו־$|A|$ הוא מספר האיברים כאשר $A$ סופית. בשדה $F$ נסמן $F^\times = F \setminus \{0\}$. הסימון $a \equiv b \pmod p$ פירושו $p \mid (a-b)$. עבור $p$ ראשוני, הכתיבה $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ משתמשת בנציגים של מחלקות שארית. הסימון $\mathbb{F}_q$ מציין שדה בעל $q$ איברים; כאשר $q = p^n$ ו־$n > 1$, אין לזהותו עם חשבון מודולו $q$.

**הגדרה 3.1**

**מבחן שוויון וכלל הצמצום.** עבור קבוצות $A, B$, מתקיים $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. לכן להוכחת שוויון יש לקחת איבר שרירותי מכל צד ולהוכיח את שייכותו לצד האחר. בשדה $F$, לכל $a, b, c \in F$ עם $c \neq 0$, מתקיים

$$ac = bc \quad \Longleftrightarrow \quad a = b,$$

משום שאפשר לכפול ב־$c^{-1}$. התנאי $c \neq 0$ הכרחי. המאפיין של שדה הוא המספר השלם החיובי הקטן ביותר $p$ שעבורו $p \cdot 1 = 0$, אם קיים מספר כזה; אחרת המאפיין הוא $0$. בשדה סופי המאפיין הוא מספר ראשוני.

## 3.1 מבנה אלגברי - שדות

### 3.1.1 אקסיומות השדה

**תזכורת וכלי עבודה**

שדה הוא קבוצה $F$ שעליה מוגדרות שתי פעולות: חיבור וכפל. הפעולות מקיימות את האקסיומות הבאות לכל $a, b, c \in F$. בפרט, דורשים $0_{\mathbb{F}} \neq 1_{\mathbb{F}}$:

- **סגירות:** אם $a, b \in F$ אז גם $a +_{\mathbb{F}} b \in F$ וגם $a \times_{\mathbb{F}} b \in F$.
- **חילופיות:** $a +_{\mathbb{F}} b = b +_{\mathbb{F}} a$ ו-$a \times_{\mathbb{F}} b = b \times_{\mathbb{F}} a$.
- **צירופיות:** $(a +_{\mathbb{F}} b) +_{\mathbb{F}} c = a +_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c)$ ו-$(a \times_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} (b \times_{\mathbb{F}} c)$.
- **פילוג:** $a \times_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c) = a \times_{\mathbb{F}} b +_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} c$ וכן $(a +_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} c +_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} c$.


© 2026 חן גדי

- **איברים נייטרליים:** קיים $0 \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a +_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = a$; וקיים $1_{\mathbb{F}} \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a$.
- **נגדים והופכיים:** לכל $a \in F$ קיים נגדי $-a$ עם $a +_{\mathbb{F}} (-a) = 0_{\mathbb{F}}$; ולכל $a \in F$ שאינו אפס קיים הופכי כפל $a^{-1}$ עם $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

**דוגמה 3.1**

- **דוגמאות:** $\mathbb{Q}$ (שברים), $\mathbb{R}$ (ממשיים), $\mathbb{C}$ (מרוכבים) הן שדות עם החיבור והכפל הרגילים.
- **לא שדות:** $\mathbb{Z}$ ו-$\mathbb{N}$ אינן שדות, כי לרוב האיברים אין הופכי כפל (למשל ל-3 אין הופכי ב־$\mathbb{Z}$).

## 3.1.2 סימונים

נהוג לסמן שדה כללי באות $F$ (ולעתים $\mathbb{F}$). כאשר אין חשיבות לשדה המסוים, נכתוב "יהי $F$ שדה".
**מוסכמת סימון:** כאשר השדה ברור מן ההקשר, נשמיט את ציון השדה בפעולות ובאיברים $0, 1$.

**תרגיל 3.1**

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה כי $(a^{-1})^{-1} = a$.

**פתרון מלא**

נזכור כי לכל איבר הפיך בשדה יש הופכי כפל יחיד, ובפרט $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$. נסמן $x = (a^{-1})^{-1}$ ונחשב:

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a$$

$$a \times_{\mathbb{F}} (a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} x = a \qquad (*)$$

ולכן $x = a$, כלומר $(a^{-1})^{-1} = a$.
הערה: במעבר $(*)$ השתמשנו בכך ש-$a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.
**וסיימנו. ניצחון!**

**תרגיל 3.2**

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה שההופכי הכפלי של $a$ יחיד.

**פתרון מלא**

נניח שקיים $b \in F$ כך ש-$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}}$. נכפול משמאל ב-$a^{-1}$:

$$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a^{-1}$$

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \qquad (*)$$

ומכאן $b = a^{-1}$. לכן ההופכי של $a$ יחיד. הערה: שוב, במעבר $(*)$ השתמשנו בזהות $(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a = 1_{\mathbb{F}}$.
**ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!**

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

3

## 3.2 שדות - עוד תרגילים

**תרגיל 3.3**

יהיו $a, b$ שני אברים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה כי אם $a \times_{\mathbb{F}} b = 0_{\mathbb{F}}$ אזי $a = 0_{\mathbb{F}}$ או $b = 0_{\mathbb{F}}$.

**פתרון מלא**

נפריד למקרים לפי ערכו של $b$. **מקרה 1:** $b = 0_{\mathbb{F}}$, וסיימנו.
**מקרה 2**: $b \neq 0_{\mathbb{F}}$, משום ש-$\mathbb{F}$ שדה אז קיים לו הופכי $b^{-1}$. נכפול את שני האגפים ב-$b^{-1}$, ונקבל

$$a \times_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} b^{-1} = 0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b^{-1} \implies a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a = 0_{\mathbb{F}}$$

**עוד אחד מאחורינו. ניצחון!**

**טענה 3.1**

בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאלים.

**תרגיל 3.4**

יהי $F$ שדה. על $F^3$ נגדיר

$$(a, b, c) \oplus (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f),$$

$$(a, b, c) \otimes (d, e, f) = (ad, be, cf).$$

קבעו בבקשה אם מתקבל שדה.

**פתרון מלא**

איבר האפס הוא $(0, 0, 0)$, אך

$$(1, 0, 0) \otimes (0, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

שני הגורמים שונים מאיבר האפס, כי $1 \neq 0$ בשדה $F$. בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאליים, ולכן המבנה אינו שדה.

**יש לנו את זה. ניצחון!**

## 3.3 קונגרואנציה וחשבון מודולרי

**הגדרה 3.2**

נסמן ב-$\mathbb{Z}$ את קבוצת המספרים השלמים. עבור מספר שלם $m \geq 2$ נכתוב

$$a \equiv b \pmod{m}$$

אם $a - b$ מתחלק ב-$m$. כלומר, קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$a - b = km$. מחלקת השארית של $a$ היא הקבוצה

$$\overline{a} = \{a + km : k \in \mathbb{Z}\}.$$

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

כל שני איברים באותה מחלקה שקולים מודולו $m$. יש בדיוק $m$ מחלקות, המיוצגות על ידי $0, 1, \ldots, m-1$.

**דוגמה 3.2**

מודולו 13 מתקיים $-5 \equiv 8$ ו-$34 \equiv 8$. למשל,

$$(-5) + 34 \equiv 8 + 8 \equiv 3, \qquad (-5) \cdot 34 \equiv 8 \cdot 8 \equiv 12 \pmod{13}.$$

**טענה 3.2**

אפשר לחבר ולכפול מחלקות באמצעות נציגים:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}, \qquad \overline{a}\,\overline{b} = \overline{ab}.$$

התוצאה אינה תלויה בבחירת הנציגים. אכן, אם $a' = a + km$ ו-$b' = b + \ell m$, אז

$$(a' + b') - (a + b) = (k + \ell)m,$$

$$a'b' - ab = m(kb + \ell a + k\ell m).$$

בשני המקרים ההפרש מתחלק ב-$m$.

**סימונים ומוסכמות**

עבור $p$ ראשוני, קבוצת המחלקות עם פעולות אלה היא השדה $\mathbb{Z}_p$, המסומן גם $\mathbb{F}_p$. בדרך כלל נשמיט את הקו ונשתמש בנציגים $0, 1, \ldots, p-1$. חיבור וכפל נעשים מודולו $p$. חלוקה ב-$a \neq 0$ פירושה כפל בהופכי $a^{-1}$, המקיים $aa^{-1} = 1$ בשדה.

**טענה 3.3**

לכל $a \neq 0$ ב-$\mathbb{Z}_p$ קיים הופכי. כאשר $p$ ראשוני, אם $p$ מחלק מכפלה הוא מחלק לפחות אחד הגורמים. לכן

$$ax = ay \implies a(x-y) = 0 \implies x = y.$$

מכאן שהכפלה ב-$a$ שולחת את $p-1$ האיברים הלא אפסיים ל-$p-1$ איברים לא אפסיים שונים. אחד מהם הוא $1$, ולכן קיים $x$ שעבורו $ax = 1$. גם יחידות ההופכי נובעת מאותה טענת צמצום. שאר אקסיומות השדה מתקבלות מחוקי החשבון בשלמים.

**הערה**

למשל, ב-$\mathbb{Z}_{13}$ מתקיים $5^{-1} = 8$, משום ש-$5 \cdot 8 = 40 \equiv 1$. לכן $5x = 7$ נותנת $x = 8 \cdot 7 = 56 \equiv 4$. הראשוניות חשובה: בחשבון מודולו $4$ מתקיים $2 \cdot 2 = 0$, אף ששני הגורמים אינם אפס. חשבון זה אינו שדה. קיימים גם שדות סופיים שמספר איבריהם אינו ראשוני; הם אינם מתקבלים פשוט מחשבון בשלמים מודולו אותו מספר.

נוצר עבור חן גדי


© 2026 חן גדי

**תרגיל 3.5**

יהי $p$ ראשוני אי זוגי. הוכיחו בבקשה שכל $t \in \mathbb{Z}_p$ אפשר לכתוב בצורה $t = x^2 + y^2$. מצאו בבקשה כתיבה כזאת עבור 7 ב-$\mathbb{Z}_{13}$.

**פתרון מלא**

נסמן ב-$Q = \{x^2 : x \in \mathbb{Z}_p\}$ את קבוצת הריבועים. הסימון $|Q|$ מציין את מספר איבריה השונים. אם $x^2 = y^2$, אז

$$(x-y)(x+y) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x = y$ או $x = -y$. עבור $x \neq 0$, האיברים $x, -x$ שונים: אילו $x = -x$, היה מתקיים $2x = 0$, ומכיוון ש-$p$ אי זוגי היה נובע $x = 0$. לכן $p-1$ האיברים הלא אפסיים נותנים בדיוק $(p-1)/2$ ריבועים שונים, ויחד עם 0 נקבל

$$|Q| = \frac{p+1}{2}.$$

הקבוצה $t - Q = \{t - q : q \in Q\}$ מכילה אותו מספר איברים. אילו $Q$ ו-$t-Q$ היו זרות, האיחוד שלהן היה מכיל $p+1$ איברים בתוך קבוצה בת $p$ איברים. זו סתירה. לכן קיים איבר בחיתוך, כלומר קיימים $x, y$ כך ש-$x^2 = t - y^2$, ומכאן $t = x^2 + y^2$. בדוגמה,

$$4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20 \equiv 7 \pmod{13}.$$

**וזהו. ניצחון!**

**תרגיל 3.6**

יהי $p$ ראשוני אי זוגי, ונגדיר $h(x) = x + x^{-1}$ עבור $x \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$. הוכיחו בבקשה של-$h$ יש בדיוק $(p+1)/2$ ערכים שונים. מצאו בבקשה את קבוצת הערכים כאשר $p = 11$.

**פתרון מלא**

עבור $x, y \neq 0$ נחשב

$$h(x) - h(y) = x - y + \frac{y-x}{xy} = \frac{(x-y)(xy-1)}{xy}.$$

מותר לחלק ב-$xy$, כי שני הגורמים אינם אפס. לכן

$$h(x) = h(y) \iff y = x \text{ או } y = x^{-1}.$$

האיברים השווים להופכי של עצמם מקיימים $x^2 = 1$, ולכן הם בדיוק $1, -1$. הם שונים כי $p$ אי זוגי, וגם ערכי $h$ שלהם שונים: $h(1) = 2$ ו-$h(-1) = -2$. שאר $p-3$ האיברים מתחלקים לזוגות $\{x, x^{-1}\}$, וכל זוג נותן ערך אחד שאינו מתקבל מזוג אחר. מספר הערכים הוא אפוא

$$2 + \frac{p-3}{2} = \frac{p+1}{2}.$$

ב-$\mathbb{Z}_{11}$ הזוגות והאיברים הבודדים הם

$$\{1\},\ \{10\},\ \{2,6\},\ \{3,4\},\ \{5,9\},\ \{7,8\}.$$

נוצר על ידי חן גדי

**תרגיל 3.6** המשך

הסכומים $x + x^{-1}$ נותנים בהתאמה $2, 9, 8, 7, 3, 4$, ולכן קבוצת הערכים היא

$$\{2, 3, 4, 7, 8, 9\}.$$

🏆 **סגרנו את הפינה. ניצחון!**

## 3.4 שדות סופיים

### הגדרה וסימונים

**הערה**

עבור $p$ ראשוני נכתוב $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ ונחשב חיבור וכפל מודולו $p$. אלה נציגים של מחלקות השארית. מסמנים את אותו שדה גם ב-$\mathbb{F}_p$. בדוגמאות לשדות סופיים נעבוד בדרך כלל עם שדות אלה.

**הגדרה 3.3**

- **שדה סופי** הוא שדה שמספר איבריו סופי. נסמן $|\mathbb{F}| = q$.
- לכל שדה סופי יש מספר איברים מהצורה $q = p^n$ כאשר $p$ ראשוני ו-$n \geq 1$ מספר שלם. זהו משפט מבני על שדות סופיים.
- עבור מספר ראשוני $p$, הקבוצה $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל מודולו $p$ היא שדה. שדה זה נקרא **השדה הראשוני ממאפיין** $p$.
- סכום וכפל בשדה $\mathbb{Z}_p$ מוגדרים ע״י:

$$a +_{\mathbb{Z}_p} b := (a + b) \bmod p, \quad a \times_{\mathbb{Z}_p} b := (a \cdot b) \bmod p.$$

### דוגמאות

**דוגמה 3.3**

- $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ עם $1 + 1 = 0$ ו-$1 \cdot 1 = 1$.
- $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, \dots, 6\}$ עם חיבור וכפל מודולו 7; למשל $5 + 4 = 2$ ו-$3 \cdot 5 = 1$ בשדה.
- $\mathbb{Z}_{11} = \{0, 1, \dots, 10\}$ עם פעולות מודולו 11; למשל $8 + 7 = 4$ ו-$4 \cdot 3 = 1$ בשדה.

### תכונות בסיסיות

**טענה 3.4**

בכל שדה סופי $F$ בעל $q$ איברים, קבוצת האיברים הלא־אפסיים $F^\times$ סגורה לכפל, ולכל איבר בה יש הופכי יחיד.

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

**טענה 3.5**

בכל שדה סופי $F$ בעל $q$ איברים, לכל $a \in F$ מתקיים

$$a^q = a.$$

**טענה 3.6**

לכל $a \neq 0$ בשדה סופי $F$ בעל $q$ איברים מתקיים $a^{q-1} = 1$.

**הסבר:** הסגירות נובעת מכך שבשדה אין מחלקי אפס; קיום ההופכי ויחידותו נובעים מאקסיומות השדה ומההוכחה לעיל. להוכחת שתי זהויות החזקות, יהי $a \neq 0$ ונסמן

$$P = \prod_{x \in F^\times} x \neq 0.$$

הכפלה ב-$a$ מסדרת מחדש את האיברים הלא אפסיים: ההעתקה $x \mapsto ax$ הפיכה, וההופכית היא $x \mapsto a^{-1}x$. לכן

$$P = \prod_{x \in F^\times} (ax) = a^{q-1}P.$$

מותר לצמצם את $P \neq 0$, ומתקבל $a^{q-1} = 1$, ולכן $a^q = a$. עבור $a = 0$ מתקבלת הזהות $0^q = 0$ ישירות.

**דוגמה 3.4**

נחשב ב-$\mathbb{Z}_{11}$ את כל ההופכיים שאינם אפס:

| $a$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a^{-1}$ | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 |

למשל $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$, $5 \cdot 9 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$ ו-$7 \cdot 8 = 56 \equiv 1$.

**תרגיל 3.7**

הראו בבקשה שבכל שדה סופי $F$ בעל $q$ איברים מתקיים

$$(a-b)^q = a^q - b^q.$$

**פתרון מלא**

נשתמש בזהות $x^q = x$, שהוכחה לכל איבר $x \in F$. בפרט היא חלה גם על $a-b$, ולכן

$$(a-b)^q = a - b = a^q - b^q.$$

כך מתקבלת הטענה ישירות, ללא צורך לחשב מקדמים בינומיים.

**הגענו לסוף. ניצחון!**

נוצר על ידי חן גדי

**תרגיל 3.8**

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_{17}$.

1. מצאו בבקשה את ההופכיים של $2, 3, 5, 7, 8$.
2. חשבו בבקשה את $E = (7^{-1} + 3)(5 - 2^{-1})^{-1} - 2$.

**פתרון מלא**

כל החישובים מודולו 17. מתקיים

$$2 \cdot 9 = 18 \equiv 1, \quad 3 \cdot 6 = 18 \equiv 1, \quad 5 \cdot 7 = 35 \equiv 1,$$

$$7 \cdot 5 = 35 \equiv 1, \qquad 8 \cdot 15 = 120 \equiv 1.$$

לכן ההופכיים, לפי הסדר, הם $9, 6, 7, 5, 15$. כעת $7^{-1} + 3 = 5 + 3 = 8$, ואילו

$$5 - 2^{-1} = 5 - 9 = -4 \equiv 13 \neq 0.$$

ההופכי של 13 הוא 4, כי $13 \cdot 4 = 52 \equiv 1$. לכן

$$E = 8 \cdot 4 - 2 = 30 \equiv 13 \pmod{17}.$$

כן כן. ניצחון!

**תרגיל 3.9**

הראו בבקשה שבשדה סופי $F$ בעל $q$ איברים לכל $a \neq 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$a^n = 1$.

**פתרון מלא**

בקבוצה $F^\times$ יש בדיוק $q - 1$ איברים, והיא סגורה תחת כפל. נניח שגודלה $m = q - 1$. נתבונן ברשימה:

$$a, a^2, a^3, \ldots, a^{m+1}.$$

יש $m + 1$ איברים אך רק $m$ אפשריים שונים, ולכן שניים זהים נניח $a^k = a^l$ עם $k > l$. נכפיל ב-$a^{-l}$ ונקבל $a^{k-l} = 1$. לכן לכל איבר לא אפסי קיימת חזקה טבעית חיובית השווה לאיבר היחידה.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

## 3.5 חישובים ויישומים בשדות סופיים

**תרגיל 3.10**

נתונות ארבע סיביות $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_2$. מוסיפים סיבית $e$ כך ש-$a + b + c + d + e = 0$. מצאו בבקשה את $e$, וחשבו בבקשה אותה עבור $(a, b, c, d) = (1, 0, 1, 1)$. קבעו בבקשה אם הבדיקה מזהה היפוך יחיד ומה קורה בשני היפוכים.

**פתרון מלא**

ב-$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $-x = x$, ולכן $e = a + b + c + d$. בדוגמה מתקבל $e = 1 + 0 + 1 + 1 = 1$. נסמן את

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

3

**תרגיל 3.10** המשך

חמש השגיאות ב-$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_5$, כאשר $1$ מציין היפוך ו-$0$ היעדר היפוך. סכום הסיביות שנקלטו הוא

$$(a+b+c+d+e)+\sum_{j=1}^{5}\varepsilon_j=\sum_{j=1}^{5}\varepsilon_j.$$

בהיפוך יחיד הסכום $1$, ולכן השגיאה מתגלה. בשני היפוכים הסכום $1+1=0$, ולכן השגיאה אינה מתגלה. הבדיקה אינה מזהה איזו סיבית התהפכה.

**ניצחון!**

## תרגול מדורג נוסף

**תרגיל 3.11** בדיקת יסודות

בשדה $\mathbb{Z}_{11}$ נגדיר

$$A=\{x\in\mathbb{Z}_{11}:3x+5=2\},\qquad B=\{x\in\mathbb{Z}_{11}:x^2=1\}.$$

מצאו בבקשה את $A,B,A\cup B,A\cap B$, וקבעו בבקשה אם $A\subseteq B$.

**פתרון מלא**

כל החישובים מודולו $11$. המשוואה הראשונה נותנת $3x=8$. מאחר ש-$3^{-1}=4$, נקבל $x=4\cdot 8=32=10$, ולכן $A=\{10\}$. המשוואה השנייה שקולה ל-$(x-1)(x+1)=0$. בשדה אין מחלקי אפס, ולכן $x=1$ או $x=-1=10$. מכאן

$$B=\{1,10\},\quad A\subseteq B,\quad A\cup B=\{1,10\},\quad A\cap B=\{10\}.$$

**וסיימנו. ניצחון!**

**תרגיל 3.12** העמקה

יהי $F$ שדה סופי בעל $q>2$ איברים. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{x\in F}x=0,\qquad \sum_{x\in F^\times}x^{-1}=0.$$

בדקו בבקשה את הטענות בשדה בעל שני איברים. אין להניח שקיים סדר על $F$.

**פתרון מלא**

נסמן $S=\sum_{x\in F}x$. מאחר ש-$q>2$, קיים $c\in F\setminus\{0,1\}$. ההעתקה $x\mapsto cx$ היא חד־חד־ערכית ועל, שכן ההופכית שלה היא $x\mapsto c^{-1}x$. לכן היא רק משנה את סדר המחוברים, ומתקיים

$$cS=\sum_{x\in F}cx=\sum_{x\in F}x=S.$$

מכאן $(c-1)S=0$. מאחר ש-$c-1\neq 0$, כלל הצמצום בשדה נותן $S=0$. הוצאת האיבר $0$ מן הסכום אינה משנה אותו, ולכן $\sum_{x\in F^\times}x=0$. גם ההעתקה $x\mapsto x^{-1}$ היא תמורה של $F^\times$, משום

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

3

**תרגיל 3.12 העמקה המשך**

שהפעלתה פעמיים מחזירה את $x$. לכן

$$\sum_{x\in F^\times} x^{-1} = \sum_{x\in F^\times} x = 0.$$

ב־$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $0+1=1\neq 0$, וגם סכום ההופכיים הלא אפסיים הוא $1^{-1}=1\neq 0$. אכן, שם אין איבר $c$ שונה מ־$0,1$, ולכן שלב הבחירה בהוכחה אינו תקף.

**ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!**

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

**תרגיל 3.13 העמקה**

יהי $F$ שדה שבו $x^3 = x$ לכל $x \in F$. הוכיחו בבקשה שב-$F$ יש שניים או שלושה איברים. כתבו בבקשה את פעולות השדה בכל מקרה, ובדקו בבקשה שהן מתאימות ל-$\mathbb{Z}_2$ או ל-$\mathbb{Z}_3$.

**פתרון מלא**

אם $x \neq 0$, אפשר לצמצם את $x$ בשוויון $x^3 = x$ ולקבל $x^2 = 1$. לכן

$$(x-1)(x+1) = 0,$$

ובשדה אין מחלקי אפס. מכאן $x = 1$ או $x = -1$, ולכן $F \subseteq \{0, 1, -1\}$. אם $1 = -1$, מתקבל $F = \{0, 1\}$ ו-$1 + 1 = 0$. הכפל נקבע על ידי $1 \cdot 1 = 1$ וכפל באפס, ואלו פעולות $\mathbb{Z}_2$. אם $1 \neq -1$, שלושת האיברים שונים וכולם ב-$F$. הסכום $1+1$ אינו $0$, כי אחרת $1 = -1$, ואינו $1$, כי צמצום בחיבור היה נותן $0 = 1$. לכן $1+1 = -1$. נסמן $2 = -1$. נקבל $1+2 = 0$, $2+2 = 1$ ו-$2 \cdot 2 = (-1)^2 = 1$. יחד עם כללי האפס והיחידה אלו בדיוק פעולות $\mathbb{Z}_3$. בשני השדות אכן מתקיים $x^3 = x$: ב-$\mathbb{Z}_2$ בודקים $x = 0, 1$, וב-$\mathbb{Z}_3$ בודקים $x = 0, 1, -1$.

**עוד אחד מאחורינו. ניצחון!**

נוצר על ידי חן גדי

**תרגיל 3.14** **העמקה**

יהי $F$ שדה סופי. הוכיחו בבקשה

$$\prod_{x\in F\setminus\{0\}} x = -1.$$

הסימן $\prod$ מציין כאן מכפלה של כל האיברים שאינם אפס. הוכיחו בבקשה גם שלכל $b \in F$ מתקיים

$$\prod_{a\in F\setminus\{b\}} (b-a) = -1.$$

**פתרון מלא**

נחלק את האיברים שאינם אפס לזוגות $x, x^{-1}$, מלבד איברים שההופכי שלהם שווה לעצמם. כל זוג תורם למכפלה $xx^{-1} = 1$. התנאי $x = x^{-1}$ שקול ל-$x^2 = 1$, ולכן

$$(x-1)(x+1) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן אלו בדיוק האיברים $1, -1$. אם הם שונים, מכפלת האיברים שלא זווגו היא $1 \cdot (-1) = -1$. אם $1 = -1$, האיבר היחיד שלא זווג הוא $1$, ושוב מכפלתו היא $-1$. לכן בשני המקרים מכפלת כל האיברים שאינם אפס היא $-1$. לכל $b$ קבוע, כאשר $a$ עובר על כל איברי $F$ מלבד $b$, הערכים $b-a$ עוברים בדיוק פעם אחת על כל האיברים שאינם אפס. המכפלה השנייה היא אפוא אותה מכפלה בסדר אחר.

**יש לנו את זה. ניצחון!**

חומר עזר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי